

反电势算法的永磁同步电机无位置传感器自启动过程

王子辉, 叶云岳

(浙江大学 电气工程学院, 浙江 杭州 310027)

摘要: 提出一种基于反电势积分法的永磁同步电机无位置传感器自启动控制策略,其启动阶段采用速度开环、电流闭环控制,正常运行阶段以速度-电流双闭环控制,采用 $i_d = 0, i_q = \text{常数}$ 的控制方式。状态转换过程中,以估测器估测的转子位置与给定坐标系的相位差值为参考变量,对定子轴电流进行控制,以使相位差值收敛于0,从而实现速度、转矩的平顺切换。实验不仅验证了反电势积分估测法的有效性,也对状态切换时刻基于 bang-bang 控制策略和 PID 控制策略的定子电流过渡过程进行了比较研究。实验结果表明,该自启动策略能够使电机从零负载到最大负载条件下平顺可靠地加速到额定运行状态,控制方式的切换过程平滑无冲击。基于无位置传感器算法的双闭环控制系统具有良好的动态运行性能。

关键词: 永磁同步电机; 矢量控制; 状态切换; 角度-电流闭环; bang-bang 控制; PID 控制

中图分类号: TM 341

文献标志码: A

文章编号: 1007-449X(2011)10-0036-07

Research on self-startup states process of back-EMF based sensorless vector control of PMSM

WANG Zi-hui, YE Yun-yue

(College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

Abstract: A self-startup strategy based on back-EMF sensorless control of permanent magnet synchronous machines (PMSM) was proposed. Strategy of speed open-loop and current closed-loop was adopted in start-up state, while a double-closed-loops of speed and current strategy was adopted in running state, where the stator current control was $i_d = 0, i_q = \text{constant}$. In order to make smooth transition for speed and torque, the q axis current was tuned by a reference error angle between estimated and given positions, so that the error angle could converge to zero while switching. Research was focused on the validity of the sensorless algorithm, and compared the current transient process between Bang-bang and PID strategies. Experimental results indicate that this self-startup strategy realizes a smooth and stable acceleration to the rated speed under the load conditions from zero to full range, and the double closed-loop control system based on sensorless algorithm has a satisfying dynamic performance.

Key words: permanent magnet synchronous machines; vector control; state conversion; angle-current closed loop; bang-bang control; PID control

0 引言

由于永磁同步电机(permanent magnet synchro-

nous machines, PMSM)具有体积小,功率密度高的固有优点,近年来随着永磁体材料、电力电子集成化、高性能微处理器的发展,集成了矢量控制技术的

收稿日期: 2010-12-15

作者简介: 王子辉(1984—),男,博士研究生,研究方向为永磁同步电机驱动系统及无位置传感器控制策略;

叶云岳(1951—),男,教授,博士生导师,研究方向为直线电机及其控制。

永磁同步电机驱动系统在工业中得到了广泛的应用。高性能的驱动系统需要有良好的调速性能,快速的动态转矩响应,高可靠性与抗干扰能力,以及较低的成本。磁场定向控制和直接转矩控制能够满足对速度和转矩的精确控制,但同时需要获得精确的转子位置和速度信息。这些信息通常由光电编码器、旋转变压器、测速发电机等机械式传感器获取,这增加了系统的成本和复杂性,也降低了系统对电磁噪声、机械振动以及温度的抗干扰能力,从而降低了可靠性。

为了替代机械式传感器以实现性能、成本、可靠性得兼,近年来研究人员提出了多种无位置传感器转子位置估测算法,如反电势观测法和反电势积分法^[1],基于永磁同步电机凸极效应的高频注入法^[2],基于状态观测器的自适应观测器、卡尔曼滤波器、变结构观测器等^[3-5]。反电势法是基于永磁同步电机的电磁关系,根据定子电流和电压来实时计算转子的位置。这类算法基于严格的电机理论,处理电压电流反馈信号时对滤波器的依赖性小,简单高效,易于实现。但其最大的问题在于低速运行时无法获取足够大的反电势电压,从而造成位置估计不准确。通常需要在高于 10% 额定转速的情况下,该类方法才有较好的估算结果^[6]。另外反电势积分法存在磁链积分的零漂问题,需要进行额外的硬件处理或软件补偿^[7]。高频注入法基于永磁同步电机的凸极结构效应以及 dq 轴的饱和效应估测电机转子位置,这种方法需要增加额外的带通滤波器^[8],在中低速区有良好的效果,但在高转速区由于基频电流与高频注入电流频率接近,滤波器分辨率下降,估算效果变差。另外高频电流使电机的转矩有一定脉动,影响驱动性能。基于各种观测器的估测算法具有较好的鲁棒性,同时适用于低速与高速,但实时计算量大,对微处理器性能的依赖程度高,动态响应速度差于前两者。

在永磁同步电机的无位置传感器工业应用中,简单易行的反电势法仍是主流。为了解决反电势法在低速段不能正常实施的问题,本文采用一种基于电流—频率控制的半闭环自启动策略,并进一步研究了从半闭环电流频率控制状态到基于普通反电势积分法的速度—电流双闭环状态的瞬态切换过程,目的在于实现从空载到额定负载的任何负载条件下,转矩和电流无冲击的平顺启动和切换过程,以满足特定的工业应用需求。

1 基于反电势的永磁同步电机转子位置估测算法

在同步 dq 坐标系下,永磁同步电机的数学模型可表示为^[9-11]

$$\begin{bmatrix} v_d \\ v_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{bmatrix} + \omega_r \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{bmatrix}, \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_d & 0 \\ 0 & L_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \psi_{PM} \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

式中: v, i, ψ 分别为定子电压、电流和磁链; R_s, L_d, L_q 分别为定子绕组电阻、d 轴电感和 q 轴电感; ψ_{PM} 为永磁磁链; θ_r 为转子位置; ω_r 为 dq 轴旋转角速度,即转子转速。为便于反电势法分析,给出在 $\alpha\beta$ 坐标系下电机数学模型为

$$\begin{bmatrix} v_\alpha \\ v_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \psi_\alpha \\ \psi_\beta \end{bmatrix}, \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} \psi_\alpha \\ \psi_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 + L_2 \cos 2\theta_r & L_2 \sin 2\theta_r \\ L_2 \sin 2\theta_r & L_1 - L_2 \cos 2\theta_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \theta_r \\ \sin \theta_r \end{bmatrix} \psi_{PM}. \quad (4)$$

式中定义 $L_1 \triangleq \frac{L_d + L_q}{2}$, $L_2 \triangleq \frac{L_d - L_q}{2}$ 。对于表贴式永磁同步电机, $L_2 \approx 0$, 则上式化简为

$$v_\alpha = R_s i_\alpha + p(L_1 i_\alpha + \psi_{PM} \cos \theta_r), \quad (5)$$

$$v_\beta = R_s i_\beta + p(L_1 i_\beta + \psi_{PM} \sin \theta_r). \quad (6)$$

式中 p 为微分算子。定子磁链由积分得到

$$\psi_{\alpha\beta} = \int (u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta}) dt. \quad (7)$$

上式中下标表示各物理量在 $\alpha\beta$ 坐标系下的分量,则估测的转子位置和角速度为

$$\theta_r = \tan^{-1} \frac{\psi_\beta - L_1 i_\beta}{\psi_\alpha - L_1 i_\alpha}, \quad (8)$$

$$\omega_r = \frac{d\theta_r}{dt}. \quad (9)$$

文献^[6]和本实验均表明,该反电势积分法可在 10% 额定转速以上具有良好的转速和位置跟踪效果,但在低速区(低于 5% 额定转速)估算结果不稳定,容易造成启动过程中转子失步或锁死。由于反电势幅值与转速成正比,在静止时反电势积分法失效,因此在低速区需要应用一种自启动策略。

2 永磁同步电机控制策略

2.1 速度—电流双闭环矢量控制

传统意义上的速度—电流双闭环矢量控制是指以定子电流为内环,转子速度为外环的负反馈控制

系统。系统中设置了转速 PID 自动调节器和电流 PID 自动调节器,两者之间实现串联。即把速度误差作为转速调节器的输入,转速调节器的输出作为电流调节器的输入,再用电流调节器的输出去控制逆变桥晶闸管的触发装置。

图 1 所示为双闭环矢量控制原理框图,其中开关 1(自启动策略)、开关 2(双闭环策略)为状态切换元件。双闭环运行状态下, q 轴电流期望值 i_{qref} 和位置角 θ 的开关均处在 2 的位置。在速度环节中,引用估测器的估测速度值为负反馈信号,上位机的速度指令为期望值,对速度误差进行 PI 调节实现转子速度实时跟踪。电流环节采用 $i_d = 0$ 控制方式,实现电流向量与磁场向量的完全解耦,从而控制永磁同步电机的输出转矩。

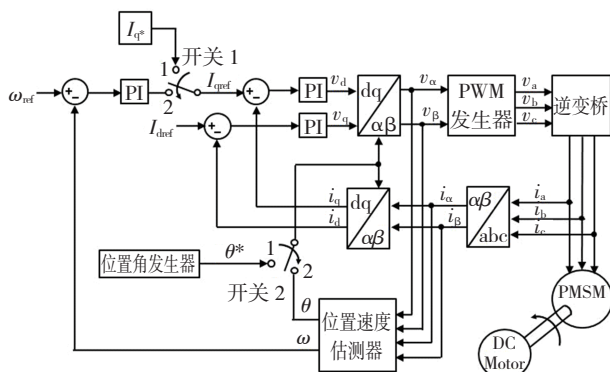


图 1 矢量控制系统框图

Fig. 1 Vector control schematic diagram

2.2 基于电流—频率控制的半闭环自启动策略

在低速启动阶段,由于无法从位置估测器中获取准确的位置和速度信号,只能对系统进行电流闭环控制,而速度外环可由开环位置角发生器替代^[2],如图 1 所示,开关均处在 1 的位置。在启动初始时刻,给定沿 A 相轴的直流电压矢量以使转子对位到 A 相轴,并定义该位置为零初始位置。位置角发生器给定位置角 θ_{d*} ,用于定子电流由 dq 到 $\alpha\beta$ 的坐标变换,其位置与速度值关系为

$$\theta_{d*} = \int \omega^* dt, \quad (10)$$

$$\omega^* = \int \Delta\omega dt. \quad (11)$$

式中 $\Delta\omega$ 为坐标系 d^*q^* 的加速度,给定 $\Delta\omega$ 可以使电机按照设计的需要以线性或非线性方式加速启动。

如图 2 所示,定义位置角发生器给定的旋转坐标系为 d^*q^* 坐标系,电机转子所在位置为 dq 坐标系,两坐标系的相位差为 θ_L 。为实现平顺启动, d^*q^* 坐标系的初始位置设定为落后 dq 坐标系 90° ,此时

d 轴与 q^* 轴重合,电流 $i_{d*} = 0$, $i_{q*} = \text{常数}$,空间电流矢量 i_{q*} 从 d 轴逐渐加速,电磁转矩牵引永磁体转子平滑加速转动,并保持一定相位差,如图 3 所示。

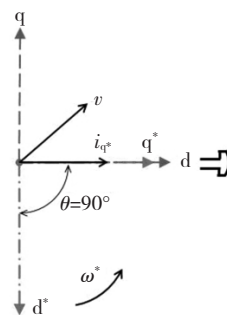


图 2 d^*q^* 与 dq 坐标系初始位置相量图

Fig. 2 Original phasor diagram in d^*q^* and dq axes

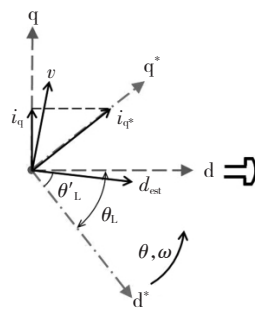


图 3 基于 d^*q^* 与 dq 坐标系的相量图

Fig. 3 Phasor diagram in d^*q^* and dq axes

转矩关系为

$$T_e = \frac{3}{2} n_p i_{q*} \psi_d = \frac{3}{2} p i_{q*} \times \cos\theta_L (\psi_{mpm} + (L_d - L_q) i_{q*} \times \sin\theta_L), \quad (12)$$

$$T_e - T_L = J \frac{d\omega}{dt} = J \frac{d^2\theta}{dt^2}. \quad (13)$$

式中: T_e 为电磁转矩; T_L 为负载转矩; J 为转动惯量; i_{q*} 为 d^*q^* 坐标系下 q^* 轴的电流分量; n_p 为极对数。

由上式可得,在 i_{q*} 固定的条件下相位差 θ_L 决定电磁转矩大小。因此考虑到加速度所需的额外转矩,只需给定初始启动电流 i_{q*} 大于额定电流峰值,即可满足电机在不同负载下的平滑加速启动。

3 状态切换过程

3.1 状态切换过程分析

平滑启动过程的另一个关键点是从自启动阶段到双闭环控制阶段的状态切换。由于在自启动初始阶段定子电流矢量处于 dq 轴之间的某一位置, i_{q*} 在 d 轴上的分量对 d 轴磁场有较强的磁饱和效应,因此估测器并不能很准确的估计转子位置信息,如

图3, d_{est} 所示, 定义 d_{est} 与 d^* 的相位差为 $\theta'_L = \theta_{\text{est}} - \theta_{d^*}$ 。为了使位置估测器能够准确反映转子真实位置 (d_{est} 、 d 、 d^* 三轴重合, $\theta'_L = \theta_L = 0$), 本系统采用一种 i_{q^*} 调节器, 以可观测的相位差角 θ'_L 作为调节器的输入, 调节 q^* 轴上的转矩电流使电机转子减速, 从而实现三轴重合, 期望速度与角度位置的开关从状态 1 到状态 2 平顺切换。

根据式(12)的转矩关系, 可以解得在稳态条件下, 最终坐标系重合所需的转矩电流值为

$$\frac{3}{2} n_p i_q' \psi_{\text{mpm}} = \frac{3}{2} n_p i_{q^*} \times \cos \theta_{L(t)} (\psi_{\text{mpm}} + (L_d - L_q) i_{q^*} \times \sin \theta_{L(t)}), \quad (14)$$

$$i_q' = i_{q^*} \times \cos \theta_{L(t)} \left(1 + \frac{(L_d - L_q) i_{q^*} \times \sin \theta_{L(t)}}{\psi_{\text{mpm}}} \right), \quad (15)$$

$$\Delta \theta_d = \frac{1}{J} \iint (T_e - T_L) dt^2. \quad (16)$$

式中: i_q' 为最终稳态切换条件下所需的转矩电流值; $\theta_L(t_1)$ 为稳态启动运行状态下 t_1 采样时刻的 θ_L 值。由转矩机械方程式(12)、式(13)可得, 减小转矩电流 i_{q^*} 可以使转子位置按式(16)的规律延迟相位, 当 i_{q^*} 从初始给定值减小到 i_q' 时, 转子位置角、估测位置角与给定位置角重合。 i_{q^*} 的变化过程对切换的可靠性有很大影响, 因此需要设计 i_{q^*} 调节器以实现稳定可靠的过渡过程。

误差位置角 - 电流闭环控制策略如图 4 所示。

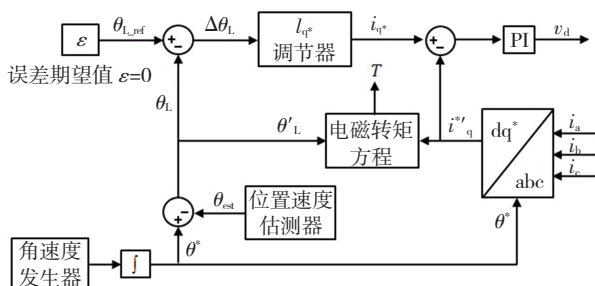


图 4 误差位置角 - 电流闭环控制策略框图

Fig. 4 Control strategy flowchart of erroneous angle-current closed loop

3.2 调节器设计

提出了 bang-bang 控制与 PID 控制两种调节方式。其中 bang-bang 控制方式设定了以下控制规则:

$$\left. \begin{aligned} i_{q^*} &= \overline{i_{q^*}} - \Delta i_{q^*}, & \text{if } \theta'_L > \varepsilon, \\ i_{q^*} &= \overline{i_{q^*}} + \Delta i_{q^*}, & \text{if } \theta'_L < -\varepsilon. \end{aligned} \right\} \quad (17)$$

式中 i_{q^*} 为上周期采样值, Δi_{q^*} 为每次采样周期内 i_{q^*} 的变化步长, ε 为误差裕度。PID 控制方式则设

定了以下规则:

$$i_{q^*} = \overline{i_{q^*}} - k_p \theta'_L. \quad (18)$$

式中 k_p 为控制器的比例参数。随着 i_{q^*} 的减小误差角 θ'_L 逐渐趋向于零, 此时即可触发两个状态开关, 从状态 1 切换到状态 2, 实现速度 - 电流双闭环控制, 满足无位置传感器永磁电机系统对运行效率和动态性能的要求。

4 启动与运行性能研究

实验对一台 2.0 kW 表贴式永磁同步电机进行测试(参数见表 1), 以 TI 公司的浮点运算 DSP 芯片 TMS320F28335 为控制核心, 丹佛斯 FC302 系列电压源型变频器供电, 一台与永磁同步电机同轴的直流电机作为可变负载。由 LEM 电压/电流传感器采样获得直流母线电压、电机定子电流, 由固定在转轴上的增量式旋转编码器提供转子真实位置信息, 与转子位置估测值进行比较。以 CCS 3.3 为上位机控制平台, 给定指令并观测记录各实验数据。

表 1 永磁同步电机参数

Table 1 Parameters of PMSM

参数	大小	参数	大小
额定功率/kW	2.0	定子相电阻(冷态)/Ω	8.5
额定电压/V	380	d 轴电感/mH	13.4
额定电流/A	2.9	q 轴电感/mH	15.4
额定转速/(r/min)	2 850	主磁极磁通/Wb·turn	0.132
额定频率/Hz	95	转动惯量/J·m ²	3 × 10 ⁻³
额定转矩/(N·m)	1.15	极对数	2

本实验中, 启动电流指定为 1.5 A, 启动阶段转速按线性增加, 切换点设置在 20% 额定转速 (600 r/min)。直流电机输出端接能耗电阻模拟负载。

4.1 空载启动过程

如图 5 ~ 图 7 所示, 由于转速估测通过数字滤波处理, 在较低速度即可获得稳定准确的值, 而角度估测需要在达到 10% 额定速度以上才具有稳定的估测值。随着转速增加相位差角 θ'_L 逐渐减小, 进入切换状态时迅速趋向于零, 说明减小电流 i_{q^*} 在 d 轴上的磁化分量对提高位置估测精确度有利。图 6 中, 电流 i_{q^*} 按 bang-bang 控制规则线性递减, 值得注意的是, i_{q^*} 应当缓慢变化以使电机保持“准稳态”, 这取决于电机的机械响应速度(惯性常数)。若 i_{q^*} 变化过快会导致机械响应远远滞后于电流变化, 从而造成转换过程有冲击。

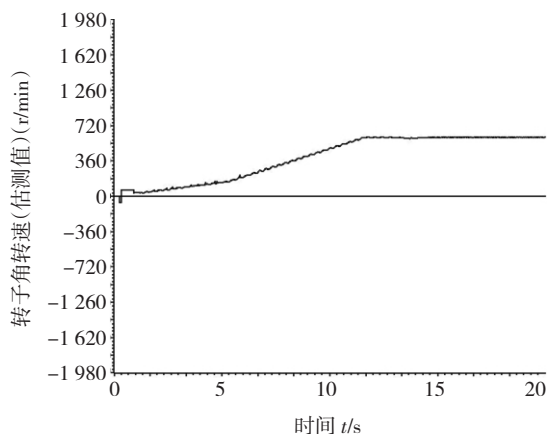


图5 空载启动过程的转速波形

Fig. 5 Speed during startup process, no load

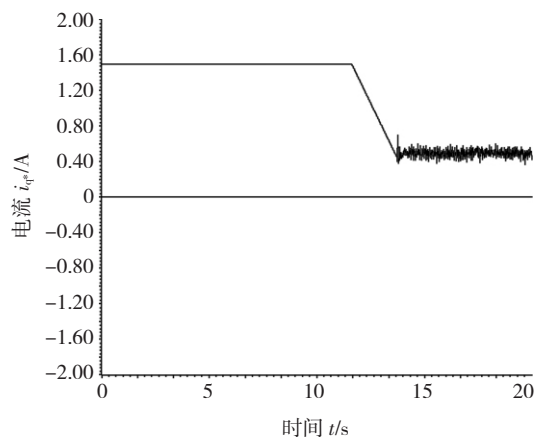


图6 空载启动过程的电流波形

Fig. 6 Current during startup process, no load

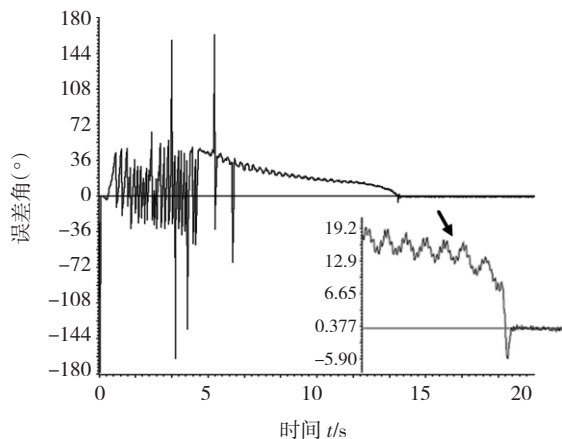
图7 空载启动, 估测位置 d_{est} 与给定位置 d^* 差值

Fig. 7 Error angle between estimated and given positions, no load

4.2 带负载启动过程

图8、图9给出了带负载情况下, i_q^* 在 bang-bang 模式和 PID 模式下的电流波形比较。结果表明两者对 i_q^* 的调节均可使 θ_L' 趋向于零, 顺利完成切换过程。其不同之处在于 PID 模式电流下降趋势先急后缓, 在电流缓慢下降的后期进行状态切换能够获得更平顺的过渡效果, 但过渡过程也对 k_p 参数较敏

感。Bang-bang 模式中, 过渡过程受电流下降斜率的影响较前者小, 对机械响应的适应性较好, 可以应用于不同的电机系统而不需要对参数作调整。图7与图10的比较可以看出带载情况下 θ_L' 的收敛效果优于空载, 这是由于有负载时 θ_L' 初始值小, 并且机械响应常数较大, 根据式(12)~式(15)可得。

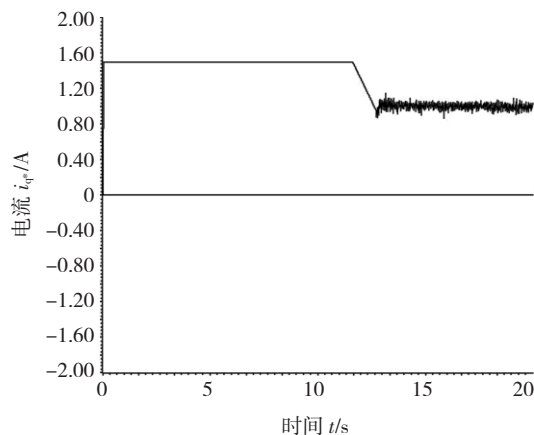


图8 带载启动, bang-bang 控制的电流波形

Fig. 8 Current during startup process with bang-bang control, full load

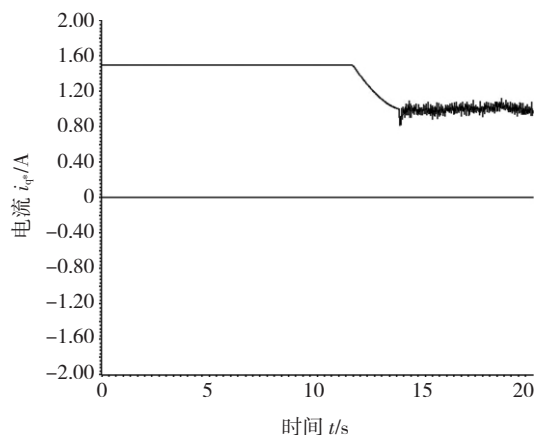


图9 带载启动, PID 控制的电流波形

Fig. 9 Current during startup process with PID control

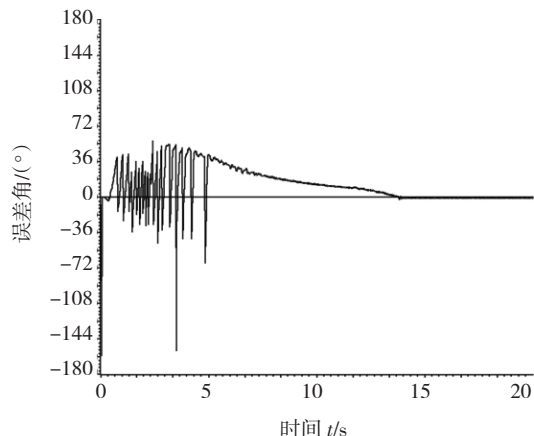
图10 带载启动, 估测位置 d_{est} 与给定位置 d^* 差值

Fig. 10 Error angle between estimated and given positions, full load

4.3 无位置传感器控制算法性能

在双闭环运行状态下进行空载和带载实验,对反电势积分法估测值与编码器值进行比较。考虑到在不同转速下 DSP 程序运行的计算延迟对精确度的影响,根据转速对估测结果进行了补偿。

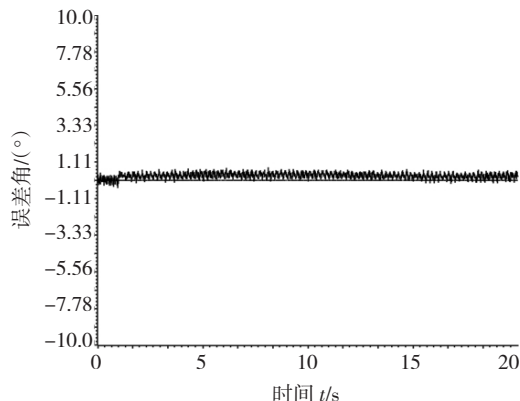


图 11 空载、额定转速(2 850 r/min)下转子位置估算值与真实值的差值

Fig. 11 Error angle between estimated and real rotor positions at rated speed, no load

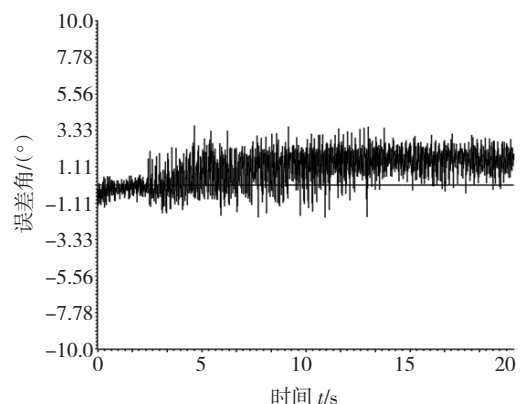


图 12 额定负载,额定转速(2 850 r/min)下转子位置估算值与真实值的差值

Fig. 12 Error angle between estimated and real rotor positions at rated speed, full load

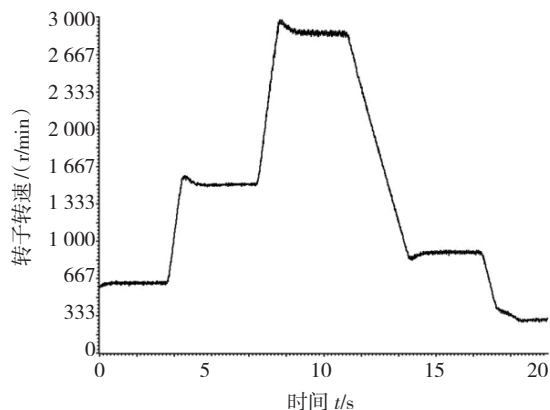


图 13 带负载的动态速度响应波形

Fig. 13 Dynamic speed response with load

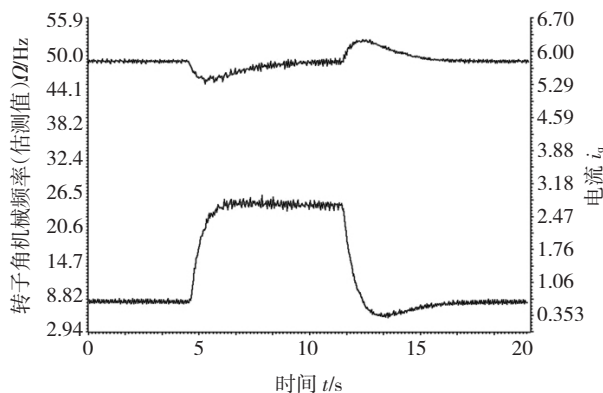


图 14 加载减负载时的速度、电流波形

Fig. 14 Dynamic speed and current responses with on-off load

图 11、图 12 给出了反电势积分无位置传感器算法在速度-电流双闭环状态下的运行效果。其额定转速下的位置误差控制在 $\pm 2^\circ$ 以内,同时图 13、图 14 表明能够迅速响应速度指令和负载变化,具有良好的动态性能。

5 结 论

本文提出了一种在反电势积分算法基础上的永磁同步电机自启动策略。它的特点在于启动阶段采用速度开环、电流闭环的控制方式,与传统的 V/F 启动方式相比具有更高的功率因数,并且启动电流可控,避免了由于开环启动电流过大对电机造成损坏。另外,该自启动策略能够适应各种负载条件而无需重新调整参数,适用于启动时负载不确定或不易卸载的工业应用场合。在状态转换阶段,以估测器估测的转子位置与给定的 dq^* 坐标系的相位差 θ_L' 为参考变量的 i_q^* 控制使得电机能够很平顺的从速度开环运行状态向速度闭环运行状态过渡,其速度、转矩平滑无冲击。该套启动策略不仅对表贴式永磁同步电机有效,对于异步电机以及凸极效应强的内置式永磁同步电机同样有效,这取决于无位置传感器算法的精确度和稳定性。

参 考 文 献:

- [1] GENDUSO F, MICELI R, RANDO C, et al. Back EMF sensorless-control algorithm for high-dynamic performance PMSM [J]. IEEE Transactions on Industrial Applications, 2010, 57(6): 2092-2100.
- [2] 石坚, 汤宁平, 谭超. 永磁同步电机无位置传感器控制系统 [J]. 电机与控制学报, 2007, 11(1): 50-54.
- SHI Jian, TANG Ningping, TAN Chao. New method for sensorless control technique of PMSM [J]. Electrical Machines and Control, 2007, 11(1): 50-54.
- [3] 尚喆, 赵荣祥, 窦汝振. 基于自适应滑模观测器的永磁同步电

- 机无位置传感器控制研究 [J]. 中国电机工程学报, 2007, 27(3): 23–27.
- SHANG Zhe, ZHAO Rongxiang, DOU Ruzhen. Research on sensorless control method of PMSM based on an adaptive sliding mode observer [J]. Proceedings of the CSEE, 2007, 27(3): 23–27.
- [6] 陈振, 刘向东, 靳永强, 等. 采用扩展卡尔曼滤波磁链观测器的永磁同步电机直接转矩控制 [J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(25): 75–81.
- CHEN Zhen, LIU Xiangdong, JIN Yongqiang, et al. Direct torque control of permanent magnet synchronous motors based on extended kalman filter observer of flux linkage [J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(25): 75–81.
- [7] 王庆龙, 张崇巍, 张兴. 基于变结构模型参考自适应系统的永磁同步电机转速辨识 [J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(9): 71–75.
- WANG Qinglong, ZHANG Chongwei, ZHANG Xing. Variable – structure MRAS speed identification for permanent magnet synchronous motor [J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(9): 71–75.
- [8] KIM J S, SUL S K. New approach for the low-speed operation of PMSM drives without rotational position sensors [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 1996, 11(3): 512–519.
- [9] HOLTZ J, QUAN Juntao. Drift and parameter compensated flux estimator for persistent zero stator frequency operation of sensorless controlled induction motors [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2003, 39(4): 1052–1060.
- [10] 秦峰, 贺益康. 永磁同步电机转子位置的无传感器自检测 [J]. 浙江大学学报: 工学版, 2004, 38(4): 465–469.
- QIN Feng, HE Yikang, LIU Yi, ZHANG Wei. Rotor position sensorless estimation for permanent magnet synchronous motors [J]. Journal of Zhejiang University: Engineering Science, 2004, 38(4): 465–469.
- [11] MOBARAKEH B N, TARBAR F M, SARGOS F M. Back – EMF estimation based sensorless control of PMSM: robustness with respect to measurement errors and inverter irregularities [C] // Industry Applications Conference 2004, 39th IAS Annual Meeting. Conference Record of the 2004 IEEE, October 2–7, 2004, Seattle, USA. 2004: 1858–1865.
- [12] WANG Chuanyang, XU Longya. A novel approach for sensorless control of PM machines down to zero speed without signal injection or special PWM technique [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2004, 19(6): 1601–1607.
- [13] LEE G B, PARK J S, LEE S H, KOWN Y A. High-performance sensorless control of PMSM using back-EMF and reactive power [C] // ICCAS-SICE International Joint Conference 2009, August 18–21, 2009, Fukuoka, Japan. 2009: 407–411.
- [14] FATU M, TEODORESCU R, BOLDEA I, et al. I-F starting method with smooth transition to EMF based motion-sensorless vector control of PM synchronous motor/generator [C] // Power Electronics Specialists Conference 2008, IEEE, June 15–19, Rhodes Greece. 2008: 1481–1487.
- (编辑: 刘素菊)